Relações de equivalência a partir de subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$

Pergunta

Se eu tenho um grupo $\mathbb{Z}$ aditivo, me diga um subgrupo sobre o qual eu posso construir uma relação de equivalência.

1 Subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$

Todo subgrupo do grupo aditivo dos inteiros é cíclico e tem a forma

$$n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

para algum inteiro $n \geq 0$.

- Se $n = 0$, temos o subgrupo trivial $\{0\}$.
- Se $n = 1$, temos o próprio $\mathbb{Z}$.
- Se $n \geq 2$, temos o conjunto dos múltiplos de n.

Observação: $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$, por isso consideramos apenas $n \geq 0$.

2 Relação de equivalência construída a partir de $n\mathbb{Z}$

Dado um subgrupo $H = n\mathbb{Z}$, definimos a seguinte relação em $\mathbb{Z}$:

$$a \sim b \quad \iff \quad a - b \in n\mathbb{Z},$$

ou seja, a está relacionado com b se a diferença $a - b$ for um múltiplo de n.

A relação $\sim$ é de equivalência, e suas classes de equivalência são as classes laterais

$$\overline{a} = a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

O conjunto quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possui exatamente n elementos quando $n \geq 1$, e infinitos elementos quando $n = 0$.

3 Exemplos

3.1 Exemplo 1: $n = 2$ (pares e ímpares)

O subgrupo é $2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots\}$. A relação é:

$$a \sim b \iff a - b \in 2\mathbb{Z} \iff a - b \text{ é par.}$$

As classes de equivalência são duas:

$$\begin{aligned} \overline{0} &= 0 + 2\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\} \quad \text{(números pares)}, \\ \overline{1} &= 1 + 2\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\} \quad \text{(números ímpares)}. \end{aligned}$$

O quociente $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ é um grupo de dois elementos.

3.2 Exemplo 2: $n = 3$

O subgrupo é $3\mathbb{Z} = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$. A relação é:

$$a \sim b \iff a - b \in 3\mathbb{Z} \iff a \equiv b \pmod 3.$$

As classes de equivalência são três:

$$\begin{aligned} \overline{0} &= 0 + 3\mathbb{Z} = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \\ \overline{1} &= 1 + 3\mathbb{Z} = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}, \\ \overline{2} &= 2 + 3\mathbb{Z} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}. \end{aligned}$$

O quociente $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

4 Conclusão

Qualquer subgrupo $n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ permite definir a relação de equivalência $a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z}$, cujas classes são exatamente os elementos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Basta escolher $n \geq 2$ para obter relações não triviais.